



O conceito do Back-End

Sônia Oliveira
RECIFE, 2026



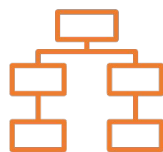
O Conceito do Back-End

Back-end é a parte do sistema responsável por processar dados, aplicar regras de negócio e garantir que tudo funcione corretamente nos bastidores. A parte do sistema que o usuário não vê, responsável por:



Processar

todas as informações e requisições.



Aplicar

as regras de negócio do sistema.



Gerenciar

a comunicação com o banco de dados.



Garantir

a segurança de dados e acessos.

Back-end é o cérebro que comanda a operação.

Como Funciona o Back-End?

O que acontece por trás de um sistema:

Pilares do Back-End:



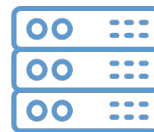
Lógica de Negócio

Processamento de dados e regras.



Banco de Dados

Onde as informações são armazenadas.



Servidores

Hospedagem e resposta às requisições.



APIs

Comunicação entre sistemas.

1º Pilar do Back-End: A Lógica de Negócio

São as regras que governam o comportamento do sistema. O código existe para servi-las



E-commerce: "Um cliente só pode finalizar a compra se o produto tiver estoque maior que zero."



Sistema Acadêmico: "Um aluno não pode alterar sua própria nota, mas um professor pode."



Rede Social: "Um usuário precisa estar logado para poder comentar em uma publicação."

2º Pilar do Back-End: O Banco de Dados

É a memória permanente do sistema. Sem ele, nenhuma informação seria salva.

O que ele armazena?



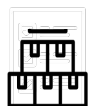
DADOS DE USUÁRIOS

Nomes, senhas criptografadas, perfis.



DADOS DE NEGÓCIO

Produtos, preços, estoque, notas, pedidos.



LOGS E REGISTROS

Histórico de atividades importantes.

> Sem um banco de dados, seu sistema sofre de amnésia.

3º Pilar do Back-End: A Segurança

Proteger os dados e o sistema é uma responsabilidade central do desenvolvedor back-end.

Criptografia de Senhas



- Armazenamento seguro através de hashing e criptografia.

Controle de Acesso



- Implementação de Autorização e Autenticação robustas.

Validação de Entradas



- Proteção contra SQL Injection e ataques XSS.



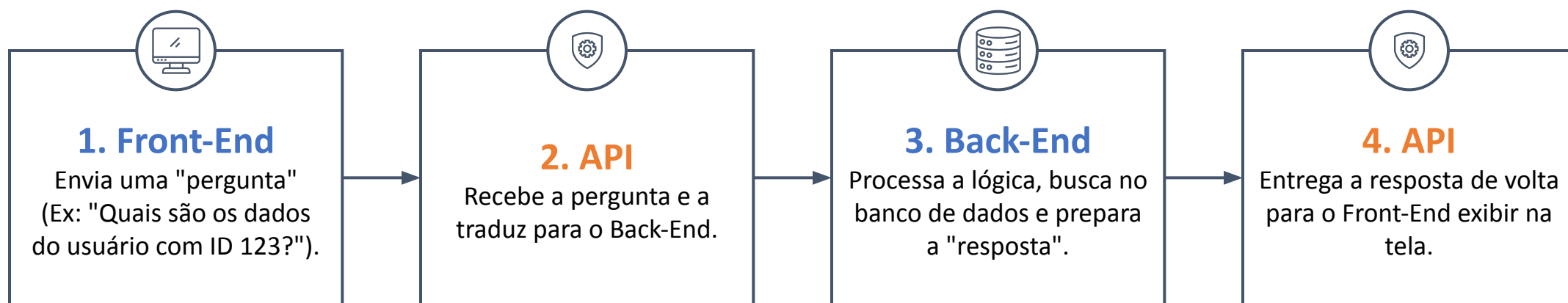
Segurança não é um recurso extra. É a base de tudo.



4º Pilar do Back-End: As APIs

APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) são as pontes de comunicação que conectam o Front-end com o Back-end.

Fluxo de uma Requisição via API:



Um e-commerce (usa API de pagamento como PagSeguro)

Existem Aplicações que não usam API?



Sim, geralmente aplicações isoladas que funcionam apenas localmente ou em um único sistema.

Exemplos:

- Um software de edição de texto offline simples.
- Planilhas ou programas que não precisam acessar dados de outros sistemas.

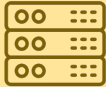
Front-End vs. Back-End

A Interface que Vemos vs. a Lógica que Resolve

Front-End (O Palco)

	Camada de Apresentação: Telas, cores, botões e menus.
	Foco: Experiência do Usuário (UX/UI).

Back-End (Os Bastidores)

	Camada de Processamento: Servidores, regras de negócio e banco de dados.
	Foco: Eficiência, performance e segurança.

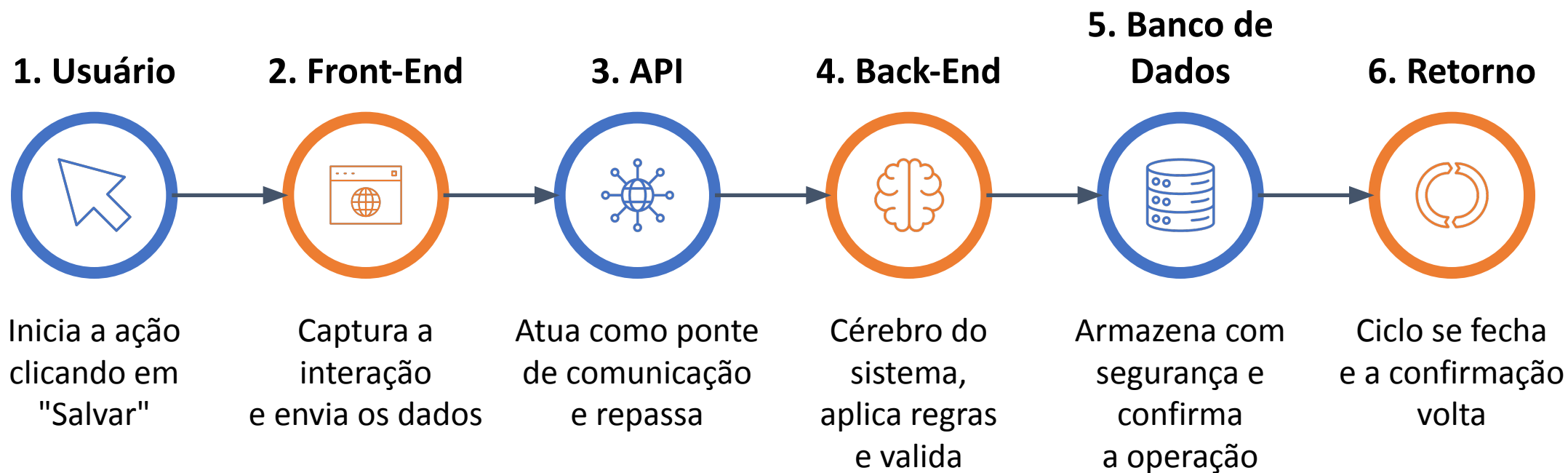
Analogia do Restaurante:

	Front-End É o salão decorado e o cardápio que o cliente vê.
---	---

	Back-End É a cozinha onde os pratos são preparados com técnica e precisão.
---	--

O Fluxo Completo: Como tudo se conecta

Do clique do usuário ao armazenamento final, veja o caminho percorrido pelos dados:



Taxas de adoção de linguagens e frameworks de programação (2025) de respondentes da área da tecnologia

A tabela apresenta as taxas de adoção de linguagens de programação e frameworks pelos desenvolvedores:

Tecnologia	adoção	Principais casos de uso
JavaScript	66%	Desenvolvimento web full-stack, frontend
HTML/CSS	61,9%	Marcação e estilização da Web
SQL	58,6%	Consultas e gerenciamento de banco de dados
Python	57,9%	IA/ML, ciência de dados, backend
Bash/Shell	48,7%	Administração de sistemas, criação de scripts
TypeScript	43,6%	Desenvolvimento JavaScript com segurança de tipos
Java	29,4%	Aplicações empresariais, Android
C#	27,8%	Software empresarial, desenvolvimento de jogos
React (Framework)	41,6%	Desenvolvimento de interface de usuário (UI) Frontend
Node.js (Backend)	40,7%	JavaScript do lado do servidor

Fonte : Keyhole Software (2026)

Salários: O Caminho de um Dev Back-End em 2026 no Brasil

Tabela salarial para Desenvolvedor back-end

Tabela salarial referentes ao salário base do cargo e na remuneração por períodos

Período	Salário Mensal	Salário Anual	Salário Semanal	Salário/Hora
Piso Salarial	5.740	68.876	1.435	27,33
Média Salarial	5.901	70.809	1.475	28,10
1º Quartil	2.759	33.109	690	13,14
Salário Mediana	4.383	52.596	1.096	20,87
3º Quartil	10.872	130.466	2.718	51,77
Teto Salarial	13.169	158.025	3.292	62,71

Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Desenvolvedor back-end negociados por sindicatos e registrados no MTE;

Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais CBO 3171-10 da amostragem. Cálculo de média aritmética simples;

1º Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários. É a mediana dos primeiros 50%;

Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;

3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários. É a mediana da segunda metade dos salários;

Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.

Salários: O Caminho de um Dev Back-End nos Estados

Unidos

Fonte: Stack Overflow 2025



Salário por Tipo de Desenvolvedor (em Reais – R\$) Anual

Convertidos para real com taxa estimada

Salário Mensal (aproximado)

- Desenvolvedor Back-End**
 $\text{R\$ } 398.710 \div 12 = \text{R\$ } 33.225 \text{ por mês}$
- Desenvolvedor Full-Stack**
 $\text{R\$ } 362.545 \div 12 = \text{R\$ } 30.212 \text{ por mês}$
- Desenvolvedor Front-End**
 $\text{R\$ } 310.075 \div 12 = \text{R\$ } 25.840 \text{ por mês}$
- Gerente de Projetos**
 $\text{R\$ } 344.620 \div 12 = \text{R\$ } 28.718 \text{ por mês}$
- Arquiteto de Software ou Soluções**
 $\text{R\$ } 510.000 \div 12 = \text{R\$ } 42.500 \text{ por mês}$
- Estudante**
 $\text{R\$ } 61.265 \div 12 = \text{R\$ } 5.105 \text{ por mês}$

IDE's de Desenvolvedores Profissionais

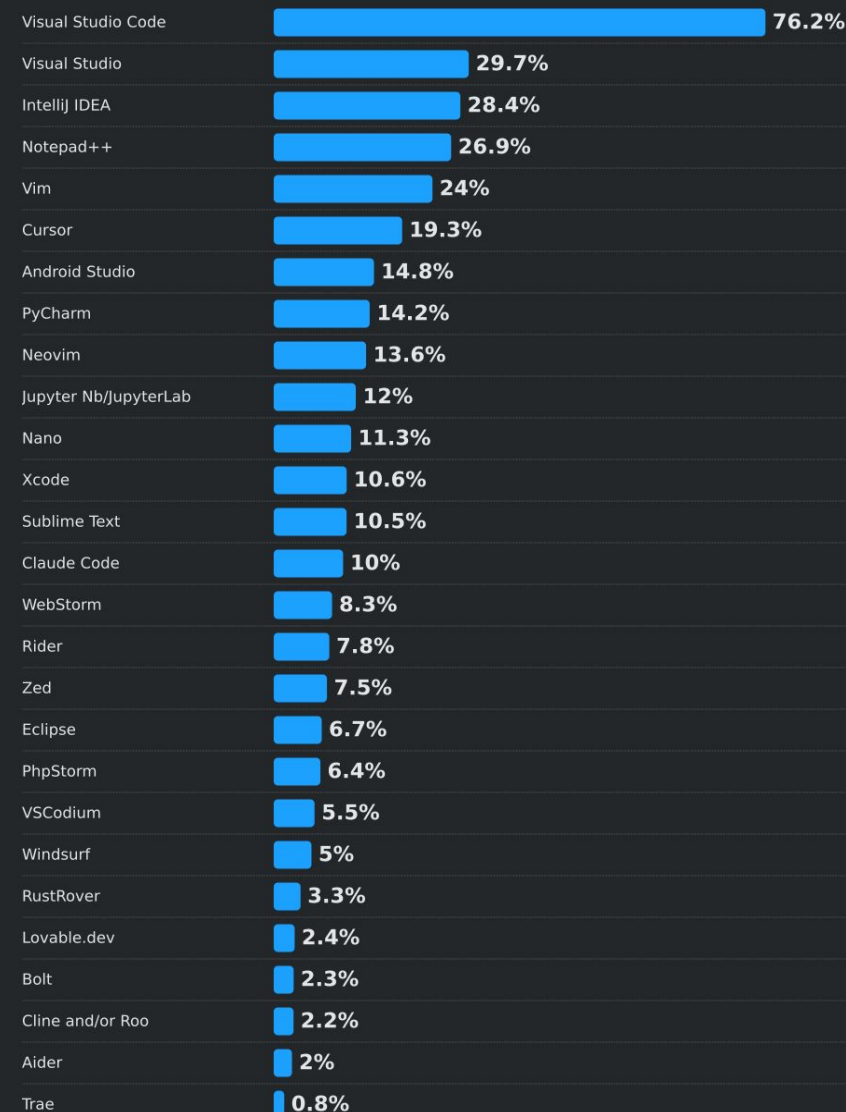
O Ambiente de Desenvolvimento Integrado – IDE que teve como domínio foi o **Visual Studio e do Visual Studio Code**, ganhando ainda das IDE's com Inteligência Artificial – IA atuais.

Fonte: Stack Overflow 2025

2025 Stack Overflow Developer Survey

Most popular technologies / Professional Developers

Dev IDEs

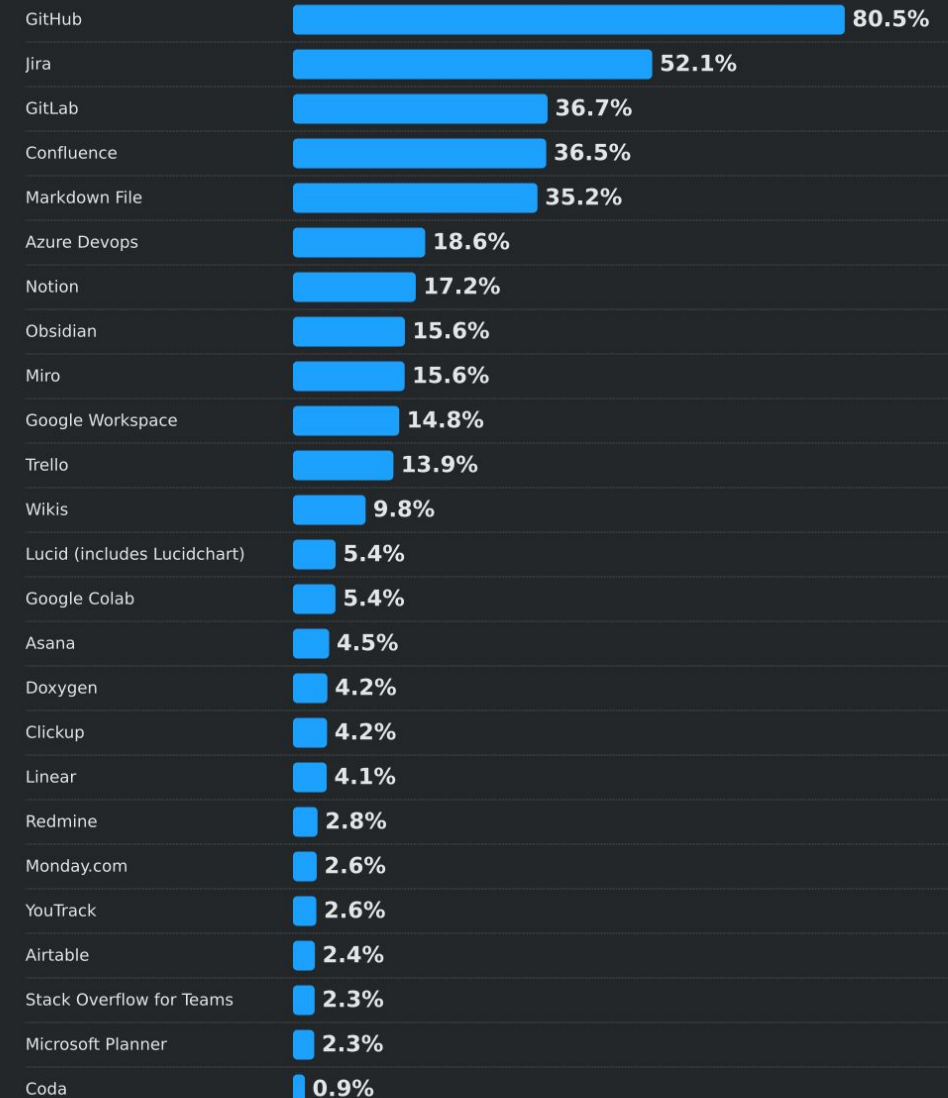


Ferramentas de Colaboração e Documentação de Códigos

O **GitHub** e o **Jira** se fez presente na maioria dos desenvolvedores profissionais.

Most popular technologies / Professional Developers

Code documentation and collaboration tools



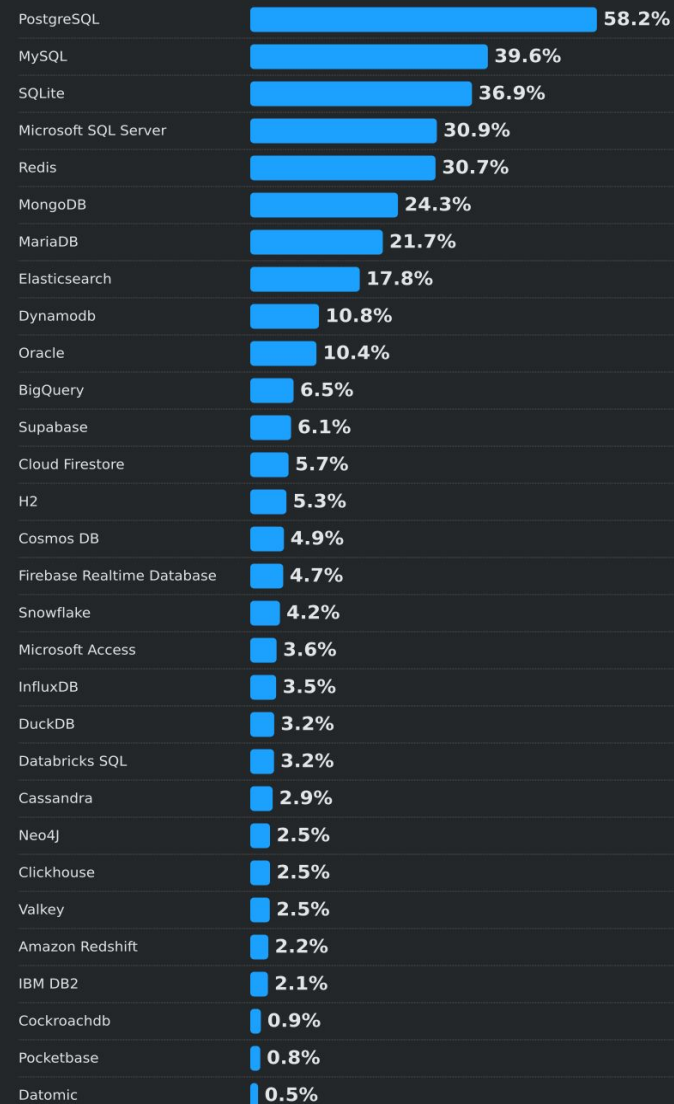
Banco de Dados mais Utilizados Profissionalmente

PostgreSQL lidera o rank de utilização

Fonte: Stack Overflow 2025
2025 Stack Overflow Developer Survey

Most popular technologies / Professional Developers

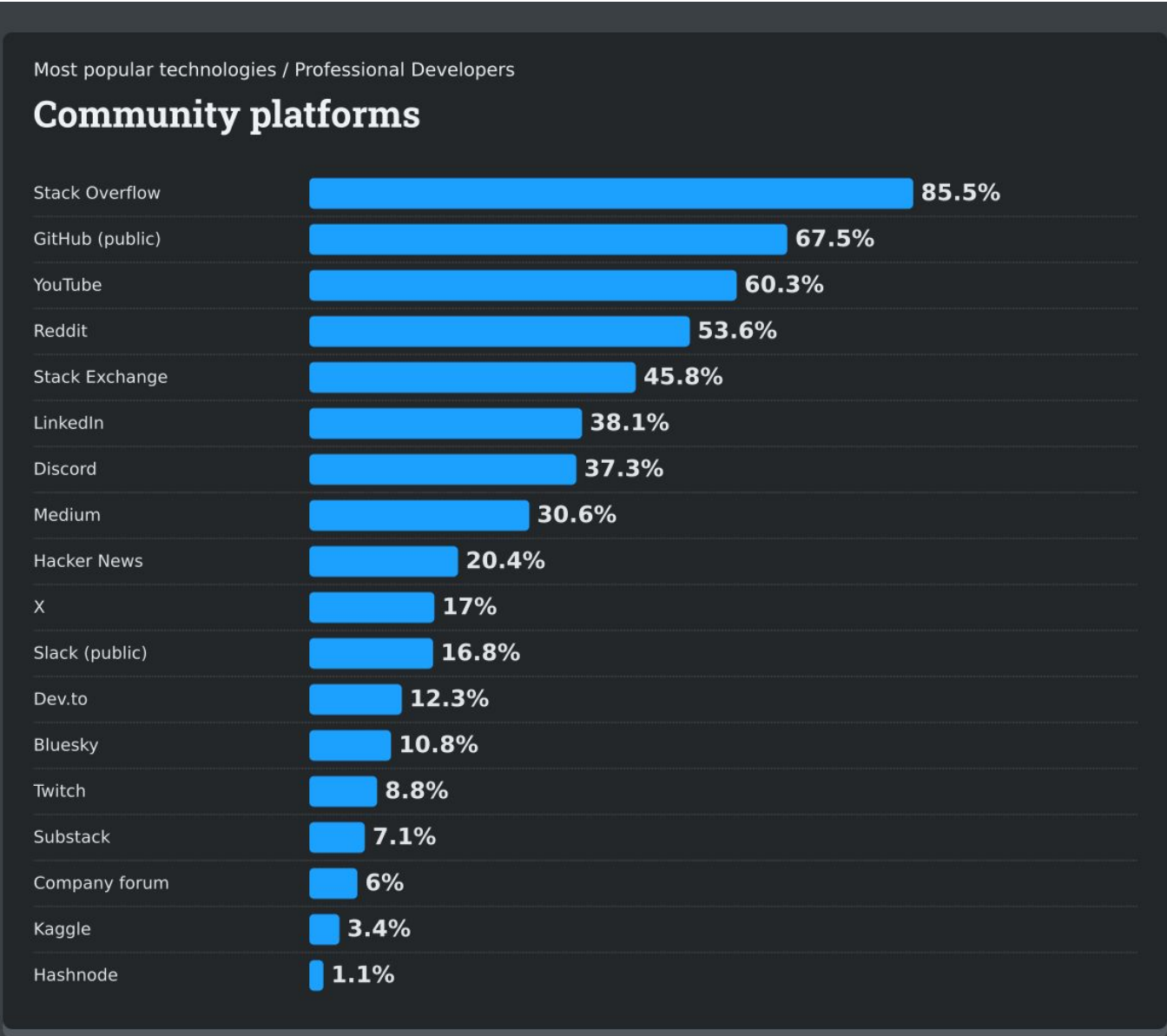
Databases



Comunidades de Aprendizado

O Stack Overflow lidera no quesito de compartilhamento de conhecimentos e aprendizados.

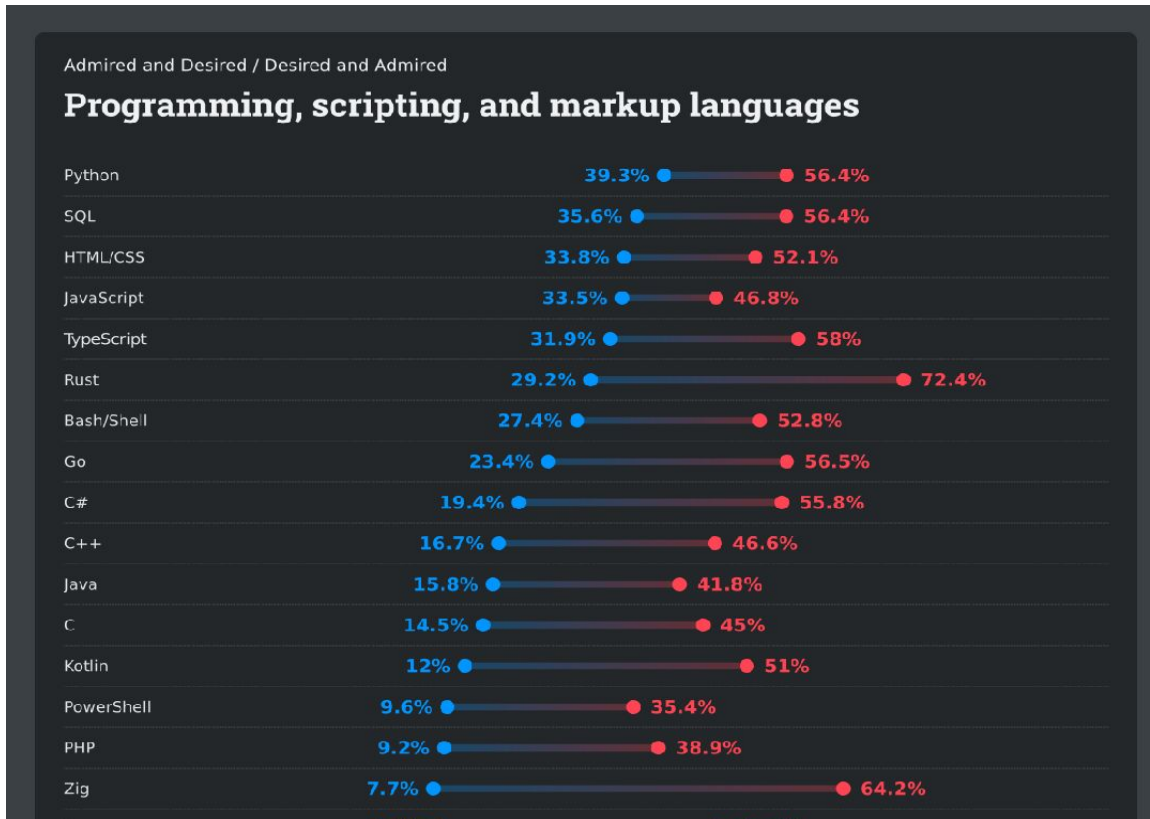
Fonte: Stack Overflow 2025
2025 Stack Overflow Developer Survey



Linguagens de programação desejada e admirada

Em azul: Linguagem desejada, ou seja, respondentes que querem usar uma tecnologia.

Em vermelho: Admirada, ou seja, de usuários que usaram a mesma tecnologia no último ano e querem continuar usando



Para visualizar completo entre no link:

[Tecnologia | Pesquisa de Desenvolvedores do Stack Overflow 2025](#)

Conclusão



Back-end é o cérebro



Front é a interface



API conecta



Banco armazena



Lógica de negócio define regras



Segurança protege tudo

Desenvolvedor back-end resolve problemas, não só escreve código

Referências

1. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. Pearson, 2018.
2. PRESSMAN, Roger; MAXIM, Bruce. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. McGraw-Hill, 2016.
3. GEEKSFORGEES. *Frontend vs Backend*. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/blogs/frontend-vs-backend/>. Acesso em: 27 fev. 2026.
4. AMAZON WEB SERVICES (AWS). *Qual é a diferença entre frontend e backend?* Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-frontend-and-backend/>. Acesso em: 27 fev. 2026.
5. KEYHOLE SOFTWARE. *Software development statistics 2026: market size, developer trends & technology adoption*. 2026. Disponível em: <https://keyholesoftware.com/software-development-statistics-2026-market-size-developer-trends-technology-adoption/>. Acesso em: 25 fev. 2026.

Atividade INDIVIDUAL



RESPONSABILIDADE PRINCIPAL

Qual é a principal responsabilidade do **back-end** no projeto?



3 REGRAS DE NEGÓCIO CRÍTICAS

Quais são as **3 regras de negócio** mais importantes?



DADOS CRÍTICOS ARMAZENADOS

Que **dados críticos** precisam ser armazenados no banco de dados?



VULNERABILIDADE OU PREOCUPAÇÃO DE SEGURANÇA

Qual é a maior vulnerabilidade ou preocupação de **segurança**?



COMUNICAÇÃO FRONT-END E BACK-END

Como o **front-end** e o **back-end** se comunicarão?

A temática do projeto é:
“Observatório de PIs”, qual
objetivo do projeto você consegue
Identificar?